2026년 10월 28일

제약/바이오 Analyst 신지훈
jihoon.shin@kbfg.com

제약/바이오

앤트로픽의 생각

단순 AI 소프트웨어 공급을 넘어 신약개발 전주기의 자동화 추진

— 26일 공개된 앤트로픽의 S-1 (IPO 증권신고서)에서 바이오 및 헬스케어 분야 전략 확인. AI 소프트웨어 공급을 넘어 제약/바이오 연구개발 전주기에 AI를 접목하고, 장기적으로 자체 신약 개발까지 진출 고려. 이를 위해 전문 AI 플랫폼 구축, 바이오텍 인수, 바이오 전문인력 확보 및 자체 분자생물학 연구소 구축 등 생명과학 연구 역량 내재화 추진. 특히 AI 에이전트와 실험 장비를 연결하는 '모델 하드웨어 표준 (Model Hardware Standard)' 개발을 통해 디지털 연구 업무에서 실제 실험 및 검증 단계로 확장 모색. 자세한 내용은 뒷페이지 참고

신약개발 밸류체인별 수혜 변화에 주목

— AI 신약개발의 현재 한계: AI 기술 발전으로 후보물질 탐색 및 생성, 단백질 구조 분석, 연구 가설 수립 등 초기 신약개발 과정의 효율성 개선 기대. 그러나 AI가 생성한 후보물질의 실제 효능과 안전성은 전임상 및 임상시험을 통한 검증이 필수적인 상황. 아직은 초기 탐색 단계의 생산성 향상이 신약개발 전체 기간 단축이나 비용 절감으로 직접 연결되기는 어려운 구조로 플랫폼 검증 단계가 대부분인 것으로 판단

— 후보물질 증가에 따른 검증 수요 확대: AI를 통해 탐색 가능한 후보물질과 연구 가설이 증가할수록 실제 실험을 통해 검증해야 하는 대상 또한 확대될 것. 데이터 기반 후보물질 생성은 상대적으로 빠르게 확장 가능한 반면, 실제 생물학적 검증은 장비, 인력, 시약 및 실험 소요시간 등의 물리적 제약 존재

— 단기: 실험/검증 수요 확대. AI 기반 후보물질 생성과 연구 가설 수립이 증가하면서 실제 생물학적 검증을 수행하는 CRO, 전임상 시험 서비스, 실험 분석 장비 및 관련 소모품 업체, 그리고 CMO 수혜 가능

— 중기: 실험 자동화 확대. AI와 실험 장비의 연결이 본격화될 경우 로보틱스, 자동화 실험 장비 등 하드웨어 수요 확대 가능. 다만 AI와 실험 장비를 연결하는 기술 표준 확보만으로 신약개발 전반의 자동화가 완성되는 것은 아님. 특히 생물학 실험은 실험자간, 실험간 차이가 상당히 큼. 따라서 실제 연구개발 효율 개선을 위해서는 프로토콜의 표준화, 데이터 품질 관리, 결과의 재현성 및 장비 운영의 신뢰성 확보 필요

— 장기: 실험 자동화에 따른 신약개발 비용 구조 변화. AI 기반 클로즈드 루프 연구개발 체계가 상용화될 경우 반복적인 실험 수행과 데이터 분석의 자동화에 따른 연구개발 생산성 개선 가능. 단위 실험 비용 하락과 후보물질 검증 속도 개선으로 기존 연구개발 프로세스의 비용 구조 변화 예상. 동시에 임상시험 모델링, 가상 대조군 등으로 패러다임 전환될 가능성 존재. 다만 규제 환경 뒷받침 필요

실제 제약/바이오 기업과의 공동 연구 성과 공개

— 2026년 9월 말 기준 포춘 500 내 상위 10개 제약사 중 9곳, 상위 10개 헬스케어 기업 중 8곳이 최근 12개월간 10만 달러 이상의 매출을 기여한 앤트로픽 고객. 대형 제약사 중 BMS가 대표적인 고객사로 명시. 브리스톨 마이어스 스퀴브는 초기 임상시험 계획 검토 및 임상 성공 가능성 평가에 클로드 활용

— 제너레이트 바이오메디신: CAR-T 설계 최적화, 고형암 대상 CAR-T 치료제 개발을 위해 클로드를 활용한 유전자 설계 최적화 진행

— 다이버전스 랩스: 식품 알레르기 항체 발굴, 식약 1개월간 35,000개의 항체 설계안을 생성하고 초기 실험에서 IgE 결합 및 분리 기능을 가진 후보 확보

— 빅햇 바이오사이언스: 항체 최적화, 약 10주간 항체 변형체 1,000개를 실제 제작 및 실험했으며, 일부 최적 변형체에서 기존 대비 10배 이상의 결합력 개선 확인. 항체의 열 안정성 및 응집 특성 개선도 확인

— 엔베다 바이오사이언스: 제조/규제 문서 자동화, 의약품 제조 및 규제 문서 검토에 클로드 적용. 사람의 검토시간인 기존 25시간 이상에서 3시간 미만으로 감소하며 약 89% 단축

더 많은 리포트 보기

앤트로픽의 바이오 및 헬스케어 분야 전략

주요 전략	내용
생명과학 및 과학 연구를 위한 특화 AI 플랫폼 구축	생명과학을 위한 클로드 (Claude for Life Sciences): 신약개발 전주기를 지원하는 전문 AI 플랫폼. 초기 연구 및 전임상 단계에서 유기화학, 구조생물학, 실험 프로토콜 및 생물정보학 분석 지원. 임상개발 단계에서는 임상시험 운영 및 규제 제출 관련 업무 지원. 전자연구노트, 데이터 저장소, 학술문헌 등 기존 연구 인프라와의 직접 연동을 통한 연구개발 업무 자동화 추진
	클로드 사이언스 (Claude Science): 데이터 분석과 논문 작성 등 과학 연구 전반에 특화된 AI 작업 환경. 데이터베이스 검색과 연구 데이터 처리, 분석 코드 작성 및 실행 지원. 연구기관 자체 컴퓨팅 인프라와 클라우드 자원을 활용한 복잡한 계산 작업 수행 가능. 재현 가능한 분석 코드, 추적 가능한 분석 결과 및 논문 게재용 이미지와 스크립트 생성 지원
AI 에이전트와 물리적 실험 장비 연결을 통한 연구 자동화 추진	모델 하드웨어 표준 (Model Hardware Standard): AI 에이전트가 현미경, 액체 취급 장치, 로봇팔 등 프로그래밍 가능한 실험실 및 제조 장비를 탐색하고 이해하며 제어할 수 있도록 하는 표준 기술. 특정 AI 모델에 종속되지 않는 구조를 기반으로 표준 프로토콜을 통해 외부 장비와 연결 목표
내부 연구 역량 확보 및 자체 신약개발 가능성 모색	바이오 전문인력 영입 및 자체 분자생물학 연구소 구축. 2026 년 4 월 노바티스 CEO 바스 나라시만의 앤트로픽 이사회 합류를 통해 글로벌 제약산업의 신약개발 및 규제 분야 전문성 강화
	M&A: 2026 년 4 월 생물학 연구용 AI 모델 개발 기업 코이피션트 바이오 인수에 이어 7 월 희귀 근이영양증 치료제 개발 기업 미스릴 메디슨 인수. 미스릴 메디슨은 클로드를 활용해 11 개 외부 연구실과 협업하며 18 개월 미만에 초기 아이디어부터 동물실험 결과까지 확보한 바 있음
의료기관 및 보험시장 진출	헬스케어를 위한 클로드 (Claude for Healthcare): 의료서비스 제공자 (Provider), 보험자 (Payer), 헬스케어 기술기업을 대상으로 하는 의료 특화 AI 솔루션. 임상 추론, 의료 코딩, 다단계 의료행정 업무 등 의료 및 운영 업무 지원
	의료 데이터 연동: 미국 CMS 커버리지 데이터베이스 등 의료정보 시스템과의 연계 지원. 의료보험 사전승인 검토 및 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 기반 의료정보 시스템 개발을 위한 전용 스킬 제공. 의료기관의 복잡한 보험/행정 업무 자동화와 기존 의료정보 시스템 간 데이터 활용 효율성 개선 목적

자료: 앤트로픽, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.